Recueil de notes en Physique-Mathématiques

Jérémy Gerin

25 janvier 2026

Table des matières

1 Algèbres de Lie **1**
1.1 Généralités 2
1.1.1 Premières définitions 2
1.1.2 Exemples 2
1.2 Algèbres de Lie résolubles et nilpotentes 2
1.3 Algèbres de Lie semi-simples 2

Chapitre 1

Algèbres de Lie

Sommaire

1.1 Généralités **2**

1.1.1 Premières définitions 2

1.1.2 Exemples 2

1.2 Algèbres de Lie résolubles et nilpotentes **2**

1.3 Algèbres de Lie semi-simples **2**

Dans tout ce chapitre, soit K un corps.

1.1 Généralités

1.1.1 Premières définitions

Définition 1.1. Une *algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ est un K-espace vectoriel munie d'une application bilinéaire $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, notée $(x, y) \mapsto [x, y]$ et appelée *crochet de Lie*, vérifiant :

(i) anticomutativité [1] : $\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad [x, y] = -[y, x]$

(ii) identité de Jacobi : $\forall x, y, z \in \mathfrak{g}, \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

Définition 1.2. Un *morphisme d'algèbres de Lie* est une application linéaire $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$$

Un *endomorphisme* est un morphisme $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$.
Un *isomorphisme* est un morphisme bijectif.
Un *automorphisme* est un morphisme $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ bijectif.

Définition 1.3. Une *sous-algèbre de Lie* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ stable par le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x, y \in \mathfrak{h}, \quad [x, y] \in \mathfrak{h}$$

$\mathfrak{h}$ est donc une algèbre de Lie pour le crochet de Lie induit.

1.1.2 Exemples

1.2 Algèbres de Lie résolubles et nilpotentes

1.3 Algèbres de Lie semi-simples

1. si le corps est de caractéristique différente de 2, cet axiome est équivalent à demander que $\forall x \in \mathfrak{g}, \quad [x, x] = 0$

Index

algèbre de Lie, 2
crochet de Lie, 2
identité de Jacobi, 2
morphisme d'algèbres de Lie, 2
sous-algèbre de Lie, 2